

Estudio de factibilidad

App OrientaCUZ
Fecha: 17/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Antecedentes del proyecto.....	5
El proyecto y su contexto	6
Alcance del estudio de factibilidad.....	7
Factibilidad técnica	8
Factibilidad económica	9
Factibilidad legal.....	10
Factibilidad de recursos	11
Factibilidad de mercado	12
Factibilidad operacional	13
Factibilidad de tiempo	14
Recomendaciones y aprobación.....	15

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
17/11/2025	1.0	Jessica Naomi Millan Sanchez	Pizzache Corporation	Estudio de viabilidad inicial

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Pizzache Corporation
Proyecto	App OrientaCUZ
Fecha de preparación	17/11/2025
Cliente	Centro Universitario UAEMex Zumpango
Patrocinador (Sponsor)	Centro Universitario UAEMex Zumpango
Gerente / Líder de Proyecto	Jessica Naomi Millan Sanchez

Resumen Ejecutivo

El presente estudio de factibilidad evaluó el proyecto *App OrientaCUZ*, una aplicación móvil propuesta para apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso del Centro Universitario UAEM Zumpango en su orientación dentro del campus mediante mapas digitales, localización de

aulas y consulta de horarios institucionales. La iniciativa nace de una problemática real: la desorientación frecuente de estudiantes durante los primeros días del semestre, generando estrés, retrasos y dificultad para integrarse adecuadamente a la vida universitaria. El proyecto fue impulsado por Pizzache Corporation S.A. de C.V., con el objetivo de ofrecer una solución tecnológica moderna y accesible que mejorara la experiencia estudiantil.

El estudio analizó la viabilidad técnica, económica, legal, operacional, de recursos y de tiempo, así como su pertinencia institucional y su potencial de mercado. Los resultados muestran que, aunque el concepto del proyecto atiende una necesidad legítima, su ejecución presenta múltiples limitaciones que afectan gravemente su viabilidad. Desde el punto de vista técnico, la aplicación depende de infraestructura, datos institucionales y sistemas de autenticación que la UAEM no garantiza, además de requerir un nivel de especialización que excede las capacidades reales del equipo de desarrollo. Económicamente, los costos iniciales y operativos superan ampliamente los posibles beneficios o ahorros, generando un déficit anual significativo y sin una proyección de recuperación sustentable.

En términos operativos y de recursos, el proyecto enfrenta barreras importantes: la información institucional no se actualiza de manera constante, distintos departamentos presentan tiempos de respuesta prolongados y el equipo asignado no tiene la capacidad suficiente para cumplir con el desarrollo completo en el plazo de cuatro meses. En cuanto al tiempo, las dependencias externas, la complejidad técnica de los módulos y la necesidad de pruebas en campo hacen imposible cumplir el calendario propuesto. Solo la factibilidad legal resulta medianamente favorable, aunque está condicionada al cumplimiento estricto de normativas de protección de datos y a la autorización institucional formal, lo que también generaría procesos adicionales y posibles retrasos.

Considerando todos estos elementos, el estudio concluye que el proyecto App OrientaCUZ no es viable bajo las condiciones actuales, ya que los riesgos, costos y dependencias identificados superan los beneficios esperados y comprometen la posibilidad de una implementación exitosa y sostenible. Se recomienda no proceder con la ejecución del proyecto y reconsiderarlo únicamente si, en el futuro, la institución fortalece su infraestructura tecnológica, garantiza el suministro oportuno de datos oficiales y establece mecanismos de colaboración que permitan sostener una aplicación de esta naturaleza.

Antecedentes del proyecto

El proyecto surge a partir de una problemática recurrente dentro del campus universitario: los estudiantes de nuevo ingreso suelen experimentar desorientación durante los primeros días del semestre, lo que dificulta su integración y genera retrasos, estrés y pérdida de clases. Factores como la falta de herramientas digitales institucionales, la información dispersa sobre edificios y salones, y la ausencia de

sistemas que centralicen horarios y ubicaciones llevaron a identificar la necesidad de una solución accesible y moderna que apoyara su orientación. Además, el crecimiento de la demanda de recursos tecnológicos en el ámbito educativo y el impulso hacia la transformación digital de los campus universitarios contribuyeron a fortalecer la idea de un proyecto que facilitara el desplazamiento dentro de las instalaciones.

A partir de esta necesidad, se impulsó la realización de una investigación de factibilidad que permitiera determinar si el desarrollo de una aplicación móvil era viable desde una perspectiva técnica, operativa, económica e institucional. También se consideró la pertinencia educativa del proyecto, pues la propuesta se alinea con las tendencias actuales del sector EdTech y con la visión de mejorar la experiencia estudiantil mediante herramientas tecnológicas innovadoras.

El proyecto fue iniciado por Pizzache Corporation S.A. de C.V., una empresa tecnológica mexicana dedicada al desarrollo de soluciones digitales para instituciones educativas. La empresa, caracterizada por su compromiso con la innovación y el diseño de herramientas que optimicen procesos académicos y administrativos, identificó esta oportunidad tras analizar problemáticas comunes en universidades y centros educativos. Su interés por mejorar la experiencia estudiantil y contribuir a la modernización institucional motivó la creación del anteproyecto y el comienzo formal del desarrollo.

Desde la visión general del proyecto, los interesados clave se clasifican en diferentes grupos según su nivel de influencia y participación. Los estudiantes representan a los usuarios finales que se beneficiarán directamente del uso de la aplicación. Las autoridades institucionales, como Dirección y Coordinación Académica, son interesados estratégicos que aseguran que la solución esté alineada con los objetivos del campus. El personal del área de TI actúa como interesado operativo al brindar soporte técnico y supervisar el funcionamiento. Por su parte, Pizzache Corporation se consolida como el interesado desarrollador responsable de conceptualizar, diseñar, implementar y entregar el producto final. Finalmente, docentes e incluso personal administrativo funcionan como interesados indirectos que se benefician de la correcta orientación estudiantil y del uso eficaz de la infraestructura institucional.

El proyecto y su contexto

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil diseñada para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso dentro del campus universitario, permitiéndoles localizar aulas, identificar edificios y acceder a información actualizada sobre horarios y ubicaciones. Su propósito principal es mejorar la experiencia de integración de los estudiantes, reducir la desorientación y optimizar el tiempo que toman para desplazarse a sus clases durante los primeros días y semanas del semestre.

La aplicación proporcionará un conjunto de entregables clave que incluyen: mapas digitales del campus con rutas y ubicaciones, un sistema de búsqueda de edificios y salones, un módulo de visualización de horarios personalizados, un prototipo de la vista y diseño de las interfaces de la aplicación, documentación técnica sobre los casos de uso, historias de usuario, diagramas BPMN y modelo de arquitectura. Adicionalmente, el proyecto generará documentación administrativa como el acta de proyecto, la matriz de trazabilidad, el plan de gestión de riesgos, el plan de comunicación, el plan de calidad, el estudio de factibilidad y el informe final con lecciones aprendidas.

Objetivos

El proyecto persigue un objetivo general: desarrollar una aplicación móvil funcional y confiable que facilite la orientación de los estudiantes dentro del campus universitario mediante mapas claros, información precisa y una experiencia de navegación intuitiva.

Derivado de este objetivo, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- **Diseñar y validar el prototipo de la aplicación.** Esto permitirá reducir fallos de usabilidad y mejorar la comprensión de la herramienta desde las primeras iteraciones.
- **Desarrollar un sistema digital de mapas con rutas internas del campus.** Lo cual permitirá a los estudiantes identificar rápidamente la ubicación de sus aulas y edificios, disminuyendo la desorientación durante los primeros días de clase.
- **Integrar un módulo que muestre horarios institucionales personalizados.** Beneficia a los estudiantes al ofrecerles información

confiable sobre sus grupos sin depender de documentos impresos o listas dispersas.

- **Asegurar que toda la información institucional incluida en la aplicación sea actualizada, validada y verificada por personal académico y administrativo.** Garantizar que los usuarios accedan únicamente a datos correctos, con ello evitando confusiones y retrasos.

Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla dentro del contexto organizacional del campus universitario, una institución con una creciente necesidad de adoptar herramientas tecnológicas que apoyen la modernización de sus procesos académicos y administrativos. El entorno institucional está caracterizado por una cultura orientada al mejoramiento continuo, la innovación y la búsqueda de soluciones accesibles para estudiantes y docentes. La aplicación propuesta se integra de forma natural dentro de esta cultura, ya que aborda directamente una problemática que afecta año tras año a los alumnos recién ingresados y a la operación del campus en general.

La empresa desarrolladora, *Pizzache Corporation S.A. de C.V.*, participa como un actor externo especializado en soluciones educativas. Su visión empresarial está orientada al desarrollo de herramientas tecnológicas modernas, accesibles y eficientes, lo que contribuye a que el proyecto se desarrolle en un contexto colaborativo donde convergen intereses institucionales y técnicos. El proyecto también involucra a diversas áreas del campus, como Dirección, Coordinación Académica, el Departamento de Tecnologías de la Información y personal administrativo encargado de validar datos críticos como horarios y ubicaciones.

En cuanto a los entes externos, aunque el proyecto se enfoca principalmente en la comunidad universitaria, también existe un impacto indirecto en grupos vinculados al entorno educativo, como grupos estudiantiles y proveedores de servicios tecnológicos. Estos actores contribuyen al ecosistema en el que la aplicación será desarrollada y utilizada.

El proyecto se construye así sobre una visión compartida entre la institución y la empresa desarrolladora para resolver una necesidad real y recurrente de la comunidad estudiantil del Centro Universitario UAEM Zumpango.

Alcance del estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad realizado para este proyecto abarca un análisis integral de los aspectos técnicos, operativos, económicos, legales, institucionales y de mercado que permiten determinar si el desarrollo de la aplicación móvil es viable dentro del contexto universitario. Este estudio evalúa la infraestructura tecnológica disponible, la capacidad operativa de las áreas involucradas, la disponibilidad de información institucional confiable y la pertinencia del proyecto dentro de la cultura organizacional del campus. Asimismo, considera la alineación del proyecto con los objetivos de la institución y examina la capacidad de Pizzache Corporation para realizar el desarrollo cumpliendo con los estándares de tiempo, recursos y calidad requeridos. El propósito principal del estudio es ofrecer una visión clara y fundamentada que permita tomar una decisión informada sobre la continuación del proyecto hacia las siguientes fases de diseño e implementación.

Como resultado del estudio de factibilidad, se espera obtener un diagnóstico completo sobre la viabilidad técnica del proyecto, determinando si existen las herramientas, tecnologías e infraestructura necesarias para desarrollar la aplicación con la funcionalidad esperada. Igualmente, se espera que el análisis operacional confirme la capacidad de las áreas del campus para validar, actualizar y mantener la información requerida para el correcto funcionamiento del sistema. El estudio también considera una evaluación económica orientada a estimar los costos de desarrollo, pruebas y mantenimiento inicial, y un análisis institucional que identifique el nivel de aceptación del proyecto entre los interesados clave. Finalmente, el estudio debe concluir con una recomendación clara —continuar, ajustar o detener el proyecto— sustentada en los hallazgos obtenidos.

Para preparar la evaluación de factibilidad se realizaron diversas macroactividades. En primera instancia, se evaluó la infraestructura tecnológica existente, incluyendo los recursos de TI disponibles en la institución y las herramientas externas que Pizzache Corporation puede utilizar. De manera complementaria, se realizó un análisis comparativo de aplicaciones similares en otras instituciones con la finalidad de identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora. Asimismo, se construyó un esquema conceptual de la aplicación, se consideraron riesgos preliminares, costos estimados y requerimientos técnicos mínimos. Estas actividades permitieron construir una base sólida para el estudio de factibilidad.

El estudio de factibilidad fue supervisado por un comité integrado por los representantes de Pizzache Corporation quienes se encargaron de revisar el enfoque metodológico, garantizar la solidez del análisis y confirmar la disponibilidad

de recursos para el desarrollo. Este comité tuvo la responsabilidad de supervisar la calidad del estudio, validar la información recopilada y asegurar que la propuesta se encontrara alineada tanto con los intereses institucionales como con las capacidades de desarrollo. La aprobación final del estudio quedó a cargo de la Dirección del Centro Universitario y la gerencia de Pizzache Corporation.

Factibilidad técnica

La factibilidad técnica evalúa si la organización cuenta con las herramientas, tecnologías, conocimientos y recursos digitales necesarios para desarrollar, implementar y mantener la aplicación móvil App OrientaCUZ, considerando tanto las capacidades internas como las dependencias externas relacionadas con infraestructura y datos institucionales.

El desarrollo de App OrientaCUZ se basa en tecnologías modernas, multiplataforma y ampliamente utilizadas en la industria, que en teoría ofrecen escalabilidad y soporte a largo plazo; sin embargo, su correcta implementación depende fuertemente de contar con infraestructura, personal especializado y datos institucionales que actualmente no están garantizados.

Tecnologías principales

- Framework de desarrollo móvil: Flutter o React Native compatibilidad con Android e iOS, rendimiento óptimo incluso en dispositivos de gama baja y amplio soporte comunitario.
- Lenguajes: Dart (Flutter) o JavaScript/TypeScript (React Native).
- API REST propia para el intercambio de datos institucionales.
- Servidor en la nube para ejecutar servicios, manejar autenticación y alojar la base de datos.
- Base de datos: PostgreSQL o MySQL.
- Servicios de mapas 2D: Mapbox, Leaflet o mapas personalizados.
- Motor de notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (FCM).

Las tecnologías seleccionadas son ampliamente soportadas, pero su correcta integración requiere experiencia especializada, tiempos amplios de desarrollo y disponibilidad de datos oficiales, lo cual no está plenamente asegurado con el equipo actual ni con la cooperación institucional requerida.

De acuerdo con la factibilidad de recursos, la infraestructura esencial incluye servidores, dispositivos móviles para pruebas y acceso físico al campus para validar geolocalización y mapas internos, aunque varios de estos elementos representan limitaciones técnicas y de acceso que afectan el desarrollo adecuado.

Infraestructura mínima

- Servidor en la nube: 2–4 GB RAM, 2 CPU, 80–120 GB almacenamiento.
- Servicios de seguridad: SSL, control de acceso, cifrado.
- Acceso a base de datos institucional: horarios, edificios, listas de salones.
- Dispositivos de prueba:
- 3–4 dispositivos Android de gama baja/media.
- 1–2 dispositivos iOS.
- Acceso al campus: para rutas y calibración de GPS interno.

La infraestructura, aunque teóricamente es accesible, no está confirmada ni garantizada de manera sostenible. La dependencia más crítica es el acceso oportuno a la información institucional, y esta dependencia externa presenta un riesgo alto, ya que la UAEMEX no asegura la entrega oportuna ni completa de los datos necesarios.

Riesgos principales

- Zonas del campus con Wi-Fi débil
Mitigación: funciones offline (mapas descargados), uso de GPS nativo. *Sin embargo, la implementación de modos offline requiere tiempo y recursos adicionales.*
- Revisión de seguridad y privacidad de datos institucionales
Mitigación: autenticación institucional, cifrado y buenas prácticas de backend. *No existe claridad en los lineamientos de seguridad institucional para permitir esta integración.*

Basado en los recursos humanos (equipo de 3 personas), los materiales, la infraestructura disponible y las tecnologías propuestas, el proyecto presenta una **viabilidad técnica media-baja** debido a múltiples limitaciones y dependencias externas.

Las herramientas necesarias existen, pero su implementación requiere más capacidades técnicas de las que el equipo de 3 personas puede ofrecer.

Las dependencias tecnológicas externas (acceso a datos, planos, sistemas de autenticación, información actualizada) son críticas y altamente vulnerables a retrasos institucionales.

Los riesgos técnicos no pueden mitigarse adecuadamente debido a la falta de garantías en infraestructura y apoyo de la institución.

El proyecto App OrientaCUZ técnicamente se considera viable en un nivel medio-bajo, ya que:

- La infraestructura necesaria no está asegurada, es difícil de obtener y resulta poco sostenible a largo plazo.
- El sistema no puede integrarse correctamente con los sistemas institucionales, dado que la UAEMEX difícilmente proporcionará de manera oportuna los datos, accesos, planos y recursos indispensables para su funcionamiento.

Factibilidad económica

El análisis de factibilidad económica examina si los beneficios financieros esperados del proyecto App OrientaCUZ justifican la inversión requerida para su desarrollo e implementación. Bajo una revisión detallada de los costos y beneficios potenciales, se evidencia que el equilibrio financiero del proyecto es sumamente frágil y los supuestos de ahorro para la institución carecen de sustento real.

Las premisas financieras establecen un marco de desarrollo de 4 meses con un equipo de 3 personas, contemplando 11 módulos de desarrollo. Los costos totales de desarrollo ascienden a una cantidad significativa:

Concepto	Costo
Desarrollo modular (11 × \$9,000)	\$99,000
Soporte piloto	\$6,000
Total de costos de desarrollo	\$105,000 MXN

Una vez implementada la aplicación, los costos operativos anuales recurrentes representan una carga financiera continua que debe ser absorbida de manera permanente:

costos de operación anual

Concepto	Costo anual
Servidores	\$18,000
Mantenimiento/soporte	\$12,000
Capacitación/misceláneos	\$8,000
Total anual	\$38,000 MXN

Respecto a los posibles ahorros para el Centro Universitario, un análisis realista indica que las oportunidades de recuperación son mínimas, considerando que la orientación estudiantil se concentra principalmente en el periodo de inicio de ciclos escolares y que no existe un presupuesto formal asignado a señalizaciones físicas o recorridos personalizados por la institución:

Concepto de Ahorro Potencial	Estimación Anual	Observaciones
Reducción de material impreso	\$5,000 MXN	Solo durante periodos de inducción
Optimización de tiempo del personal	\$7,000 MXN	Limitado a semanas específicas del año
Disminución de necesidades de señalización	\$3,000 MXN	No existe presupuesto formal para este rubro
Total máximo de ahorro anual	\$15,000 MXN	

Al contrastar estos ahorros máximos potenciales de \$15,000 MXN anuales con los costos operativos anuales de \$38,000 MXN, se evidencia un desbalance financiero fundamental: por cada año de operación, la institución enfrentaría un déficit neto de \$23,000 MXN. Esta discrepancia se agrava al considerar que los ahorros proyectados son altamente inciertos, mientras que los costos operativos son fijos y recurrentes.

Para la empresa desarrolladora, las proyecciones de ingresos dependen de la adopción del producto por múltiples instituciones, un escenario poco probable dado los altos costos de implementación y las limitaciones técnicas identificadas en otros apartados del estudio.

En conclusión, el proyecto no genera ahorros significativos que justifiquen la inversión inicial ni los costos operativos continuos. La relación costo-beneficio resulta claramente desfavorable, situando la factibilidad económica en un nivel muy bajo y desaconsejando completamente la inversión en el proyecto bajo las condiciones actuales.

Factibilidad legal

La factibilidad legal del proyecto se centra en determinar si su desarrollo y operación cumplen con las normativas aplicables a nivel institucional, estatal y nacional, especialmente por tratarse de una aplicación que gestionará datos personales de estudiantes y utilizará información interna del campus universitario. De forma general, el proyecto es viable desde el punto de vista legal, aunque requiere la adopción de medidas específicas para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos asociados al manejo de información sensible. La viabilidad se clasifica como **media-alta**, dado que el proyecto puede llevarse a cabo siempre que se implementen los controles adecuados para la protección de datos personales y se cumpla con los requisitos de la UAEM.

Desde el marco legal mexicano, el proyecto debe regirse principalmente por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ya que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es un sujeto obligado al ser una institución pública. Esta ley regula el tratamiento de datos personales en dependencias públicas e impone obligaciones estrictas respecto a consentimiento, manejo, almacenamiento, transferencia y seguridad de datos. Los datos que se planean utilizar: número de cuenta, nombre completo, correo institucional y contraseña, son considerados datos personales de nivel básico, aunque la contraseña se clasifica como un dato extremadamente sensible que debe ser administrado bajo protocolos de seguridad cifrada y nunca almacenado en texto plano. Legalmente, el proyecto puede manejar estos datos únicamente si la UAEM autoriza su uso y si se garantiza que el tratamiento se apega a los principios de licitud, finalidad, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la ley.

A nivel institucional, la UAEM cuenta con lineamientos internos sobre el uso de información estudiantil, sistemas informáticos, acceso a bases de datos y protección de credenciales institucionales. Estos lineamientos exigen que cualquier aplicación que utilice datos de alumnos esté supervisada por el Departamento de Tecnologías de la Información, que los accesos sean controlados mediante protocolos oficiales, y que ningún desarrollador externo almacene o procese contraseñas sin mecanismos criptográficos aprobados. Además, el uso de mapas, distribución de edificios y datos referentes a la infraestructura del campus debe ser validado por las áreas correspondientes, especialmente si la información se incorpora a una plataforma externa. Dado que la aplicación propuesta se desarrolla en coordinación con la universidad y no tiene fines comerciales, estos puntos son totalmente viables siempre que se gestione la autorización formal de uso de la información.

Respecto a regulaciones adicionales, el proyecto también debe cumplir con la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que el mapa institucional es una obra creada por la UAEM y su reproducción digital requiere permiso de uso y adaptación. Asimismo, si la aplicación emplea servicios de terceros como APIs de mapas o sistemas de autenticación externa, se deben atender los términos de uso y políticas de privacidad de dichos proveedores para garantizar la legalidad y evitar responsabilidades. La legislación local del Estado de México no presenta restricciones para el desarrollo de aplicaciones informáticas, por lo que el proyecto no infringe ninguna normativa tecnológica estatal o municipal.

En términos de costos legales, el principal gasto asociado corresponde a la implementación de medidas de seguridad, tales como cifrado de credenciales, almacenamiento seguro, anonimización de datos estadísticos, cumplimiento de políticas de acceso, generación de avisos de privacidad y auditorías de seguridad informática. Estas medidas deben ser consideradas como parte del presupuesto del proyecto, pues su ausencia podría derivar en sanciones legales, multas administrativas o incumplimiento institucional. No obstante, estos costos no representan una barrera para la ejecución del proyecto, sino un ajuste dentro del marco de cumplimiento normativo.

En conclusión, el proyecto es legalmente factible, siempre que se implementen los mecanismos adecuados de protección de datos personales y se obtengan las autorizaciones institucionales correspondientes para el uso de información estudiantil y mapas internos del campus. La clasificación de viabilidad es **media-alta**, ya que el proyecto puede desarrollarse sin conflicto legal, pero requiere atención estricta a la normativa de protección de datos y a los lineamientos de TI de

la UAEM para garantizar el cumplimiento pleno de la legislación aplicable y evitar riesgos jurídicos.

Factibilidad de recursos

El análisis de factibilidad de recursos evalúa de manera integral la capacidad real de ejecutar el proyecto App OrientaCUZ con los medios humanos, materiales, técnicos y de coordinación disponibles. Aunque inicialmente se definió un equipo de 3 integrantes y un plazo de 4 meses para el desarrollo, un examen detallado revela limitaciones que comprometen seriamente la puesta en marcha del sistema. En cuanto al recurso humano, el equipo propuesto asume responsabilidades múltiples y de alta especialización, lo que, en la práctica, genera una distribución de cargas crítica y potencialmente insostenible. La siguiente tabla ilustra la configuración planteada:

Rol	Principales funciones	Observaciones
PMO / Gerente del Proyecto	Gestión del cronograma, alcance, riesgos, comunicación con la UAEMEX, control de calidad, documentación formal, reuniones de seguimiento.	Asume múltiples responsabilidades críticas.
Desarrollador Full-Stack móvil	Desarrollo de app móvil (Android/iOS), integración con API, módulos principales (login, horarios, mapas 2D, notificaciones).	La carga técnica es elevada para una sola persona, considerando los tiempos y la complejidad de los módulos.
Diseñador UX/UI + QA	Diseño de interfaz, accesibilidad, prototipos, pruebas funcionales, pruebas en campus, reporte de errores.	Combinación de roles que puede limitar la profundidad en cada área.

Esta configuración, aunque teóricamente cubre las áreas básicas, no considera contingencias como enfermedades, imprevistos técnicos o la necesidad de iteraciones rápidas basadas en retroalimentación. Además, la capacidad de este equipo para absorber tareas no planificadas, especialmente las relacionadas con la

coordinación institucional es limitada, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento de hitos.

Respecto a los recursos materiales e infraestructura, si bien los requisitos de hardware y software son en principio medianamente alcanzables, su utilidad real depende de manera casi absoluta de factores externos no controlados por el equipo de desarrollo. La siguiente tabla resume los elementos clave y su nivel de dependencia:

Recurso o Infraestructura	Uso en el proyecto	Grado de Dependencia y Riesgo
Servidor en la nube	Ejecución de servicios backend y base de datos	Crítica – No garantizada de forma sostenible
Base de datos institucional	Acceso a horarios, salones y datos oficiales	Muy Alta – Sujeta a disponibilidad y formatos no estandarizados
Sistemas de autenticación UAEMEX	Validación de credenciales de estudiantes	Alta – Sin acuerdos formales de integración
Acceso físico al campus	Pruebas de geolocalización y mapas	Media-Alta – Sujeto a autorizaciones y logística
Dispositivos de prueba (Android/iOS)	Validación de compatibilidad y rendimiento	Media – Aunque accesibles, son insuficientes para cubrir todas las casuísticas

Cabe destacar que la dependencia más crítica recae en la entrega oportuna y completa de datos institucionales por parte de la UAEMEX Zumpango. La experiencia previa indica que la institución mostraría dificultades operativas y administrativas para proporcionar información actualizada y en formatos utilizables, lo que representa un cuello de botella para el desarrollo ágil y funcional de la aplicación.

A esto se suma la falta de claridad en los lineamientos de seguridad y privacidad de datos por parte de la universidad, lo que podría retrasar indefinidamente la integración con sistemas internos y la publicación final de la aplicación.

En conclusión, aunque el proyecto App OrientaCUZ cuenta con un planteamiento inicial de roles y recursos materiales aparentemente definidos, el análisis detallado evidencia que la capacidad real del equipo es insuficiente para la complejidad y el alcance propuestos, y que las dependencias externas son demasiado críticas y no están garantizadas. Por lo tanto, la factibilidad de recursos se califica como **muy baja**, lo que hace altamente riesgoso y poco recomendable proceder con el proyecto bajo las condiciones actuales.

Factibilidad de mercado

La viabilidad de mercado se encarga de describir el mercado existente actualmente para los productos y servicios que está considerando la organización. En este caso, aunque App OrientaCUZ se orienta al sector educativo y tiene un propósito claro, su posicionamiento dentro del mercado presenta limitaciones que afectan su potencial de adopción y sostenibilidad, especialmente debido a las dependencias institucionales y a la dificultad para integrarse de manera efectiva en el entorno universitario.

Segmento o nicho de mercado objetivo.

El nicho principal está conformado por instituciones educativas de nivel superior que requieren herramientas digitales de orientación estudiantil. Aunque este segmento existe, su adopción depende fuertemente de la disposición institucional, de la inversión en infraestructura digital y de la capacidad de los campus para mantener datos actualizados, lo cual no siempre se cumple. En el caso de UAEMEX Zumpango, las limitaciones en infraestructura, tiempos de respuesta y organización reducen significativamente la posibilidad de penetración en este mercado.

Existen aplicaciones genéricas de mapas universitarios, sistemas institucionales básicos, plataformas internas diseñadas por departamentos de TI y soluciones comerciales ya consolidadas que ofrecen servicios de ubicación, horarios y gestión estudiantil. Muchos de estos competidores ya cuentan con infraestructura y equipos grandes para brindar soporte continuo, lo que coloca a App OrientaCUZ en desventaja debido a su dependencia de datos que la institución no garantiza.

La distribución se realizaría mediante Play Store y App Store, sin embargo, para

que la aplicación sea realmente útil, debe contar con datos actualizados proporcionados por la institución. Dado que la UAEMEX presenta retrasos en la entrega de información clave, la distribución pierde efectividad, ya que una app sin datos completos o actualizados no puede posicionarse ni mantenerse relevante en el mercado.

El cliente elegiría App OrientaCUZ por su personalización para la institución, integración de horarios y rutas internas del campus. Sin embargo, estas ventajas dependen completamente de insumos institucionales que no están garantizados. La falta de datos oficiales, la escasa capacidad para mantenerlos actualizados y la ausencia de infraestructura adecuada reducen de forma significativa el atractivo del producto frente a aplicaciones externas que pueden ofrecer funcionalidades más estables.

Como se diferencia la organización de los competidores.

La diferencia principal sería la adaptación total al campus específico. No obstante, esta diferenciación se ve afectada por la imposibilidad de obtener mapas oficiales, horarios actualizados o acceso institucional estable. Esto impide presentar una propuesta sólida frente a competidores ya posicionados, que mantienen productos más robustos e independientes de procesos administrativos lentos.

El mercado objetivo serían centros educativos UAEM ya que buscan modernizar su proceso de orientación estudiantil. A pesar de ello, ingresar a este mercado requiere una infraestructura técnica y organizacional que asegure datos actualizados, soporte continuo y cooperación administrativa, elementos que actualmente representan un obstáculo importante.

Los esfuerzos se dirigirían a estudiantes de nuevo ingreso, departamentos administrativos y áreas de innovación educativa. No obstante, sin la participación activa y constante de estas mismas áreas para alimentar el sistema con información válida, la estrategia pierde impacto, ya que el producto no puede competir con alternativas ya consolidadas y funcionales.

Aunque existe un nicho claro y una necesidad identificada, la capacidad real de posicionamiento del producto es **baja**, debido a que su valor depende directamente de la cooperación institucional y de recursos que no están garantizados. La

competencia cuenta con mayor solidez y las limitaciones técnicas y organizacionales afectan la posibilidad de introducir App OrientaCUZ en el mercado educativo de manera efectiva y sostenible.

Factibilidad operacional

El análisis de factibilidad operacional examina la capacidad del proyecto App OrientaCUZ para integrarse de manera armónica en las operaciones cotidianas del Centro Universitario UAEMex Zumpango. Si bien la aplicación busca responder a necesidades genuinas de orientación estudiantil, su implementación enfrenta desafíos que requieren una cuidadosa consideración.

La propuesta conceptual de la aplicación es valiosa, pues aborda problemáticas identificadas en el proceso de inducción estudiantil. No obstante, la transición de este concepto a una herramienta operativa efectiva presenta ciertas complejidades en el contexto específico de la institución. El entorno operativo actual del campus, con sus procesos establecidos y capacidades tecnológicas existentes, podría limitar el impacto real que la aplicación podría alcanzar considerando que probablemente los alumnos la utilicen muy pocas veces al comienzo del semestre.

Uno de los aspectos que merece reflexión es la sostenibilidad a largo plazo de la solución. La aplicación dependería de flujos continuos de información actualizada sobre horarios, salones y eventos académicos. La experiencia previa con sistemas digitales en el ámbito educativo sugiere que mantener esta actualización constante representa un desafío organizacional significativo, particularmente cuando involucra la coordinación entre múltiples departamentos.

La adopción por parte de los diferentes usuarios también constituye una consideración importante. Estudiantes, personal administrativo y docentes tendrían que adaptar sus rutinas para integrar la aplicación en sus procesos cotidianos. Esta transición, aunque potencialmente beneficiosa, requiere un periodo de adaptación y capacitación que debe ser cuidadosamente gestionado.

La infraestructura tecnológica disponible en el campus representa otra variable a considerar. Las áreas con conectividad limitada podrían afectar la experiencia del usuario en momentos críticos de orientación y movilidad dentro de las instalaciones universitarias.

Si bien la aplicación tiene el potencial de modernizar ciertos procesos de orientación, su efectividad operacional estaría condicionada por la capacidad institucional para mantenerla actualizada, la disposición de los usuarios para adoptarla consistentemente y la compatibilidad con la infraestructura tecnológica existente. Estas consideraciones llevan a evaluar la **factibilidad operacional como moderada-baja**, sugiriendo que el proyecto requeriría ajustes significativos en su planteamiento actual para alcanzar una implementación exitosa y sostenible.

Factibilidad de tiempo

Un proyecto puede fracasar si tarda mucho tiempo en completarse. Por ende, debe estimarse cuánto tiempo tomará el sistema o proyecto en construirse y si sus beneficios podrán realizarse cuando esté completado.

El tiempo disponible para construir el sistema App OrientaCUZ es de 4 meses según las premisas iniciales del proyecto. Sin embargo, al analizar los requisitos técnicos, las dependencias institucionales y el nivel de complejidad del sistema, este periodo resulta insuficiente para completar de manera adecuada todos los módulos esenciales, integrar los sistemas institucionales y validar el funcionamiento en ambiente real.

- **Tiempo que se tiene disponible para construir el proyecto.**

Aunque el proyecto contempla un periodo de desarrollo de 4 meses, este tiempo no es suficiente considerando que el equipo es reducido (3 personas), que existen módulos complejos como mapas 2D, geolocalización, autenticación institucional y actualizaciones dinámicas de horarios, y que además se requiere disponibilidad total de datos institucionales desde etapas tempranas, algo que no está garantizado.

- **Cuándo puede construirse.**

El proyecto únicamente podría desarrollarse dentro del periodo estimado si todas las dependencias externas estuvieran accesibles desde el inicio. Sin embargo, las entregas de información por parte de la institución, así como la validación de prototipos y pruebas dentro del campus, presentan retrasos que afectarían directamente el inicio del desarrollo. Esto implica que, aunque el calendario de 4 meses esté definido, el proyecto no podría comenzar en condiciones óptimas.

- **Afectaciones a las operaciones normales.**

Debido a la necesidad de pruebas continuas en el campus, validación de rutas, acceso a edificios y recopilación de datos, el proyecto podría interferir con

operaciones académicas y administrativas. Sin un acceso oportuno a horarios y espacios, el proceso de validación se retrasaría significativamente, generando pausas constantes en el desarrollo y afectando la continuidad del trabajo.

- **Afectaciones y dependencias con otros proyectos internos o externos.**

El desarrollo depende completamente de la entrega de planos, horarios, credenciales, datos oficiales y accesos a los sistemas de autenticación institucional. Estos elementos no están bajo control del equipo desarrollador y, al depender de múltiples departamentos de la UAEMEX, existe un riesgo alto de retrasos. Además, la infraestructura tecnológica institucional no siempre está disponible para integraciones externas, lo que puede extender los tiempos indefinidamente.

El proyecto App OrientaCUZ **no es viable en términos de tiempo**, ya que el periodo de 4 meses es insuficiente para integrar los datos institucionales, desarrollar los módulos críticos, realizar pruebas funcionales y garantizar estabilidad del sistema. Las dependencias externas, los tiempos históricos de entrega de información, la complejidad técnica del proyecto y el tamaño reducido del equipo hacen que el calendario requerido no pueda cumplirse con los recursos actuales.

Recomendaciones y aprobación

Tras analizar de manera integral los resultados del estudio de factibilidad, se concluye que la ejecución del proyecto App OrientaCUZ **no es recomendable bajo las condiciones actuales**, debido a que los obstáculos detectados en áreas críticas superan ampliamente los beneficios esperados. Aunque el origen del proyecto responde a una necesidad real de los estudiantes de nuevo ingreso y representa una oportunidad para modernizar la orientación dentro del campus, las limitaciones identificadas en infraestructura, cooperación institucional, actualización de datos, capacidades técnicas del equipo, costes económicos y tiempos de desarrollo hacen que la iniciativa no cuente con bases sólidas para garantizar su éxito.

Si bien el proyecto posee ventajas conceptuales importantes —como la digitalización de la orientación estudiantil, el potencial para mejorar la experiencia de los alumnos y la modernización de procesos institucionales—, estos beneficios se ven opacados por una serie de desventajas operativas y estructurales. Entre los principales pros, se reconoce que la aplicación podría reducir la desorientación de estudiantes en periodos de inducción, disminuir la dependencia de recursos impresos y fortalecer la imagen tecnológica del campus. Del lado de los contras, se observa que la aplicación depende totalmente de datos institucionales cuya entrega no está garantizada, requiere infraestructura que actualmente no es la más

adecuada, demanda actualizaciones constantes que la universidad tiene dificultades para proporcionar, y su desarrollo excede ampliamente la capacidad técnica y de gestión del equipo de trabajo. Además, los costos de implementación y operación superan los posibles beneficios financieros, generando un déficit anual y una falta de retorno de inversión evidente para la institución.

La probabilidad de éxito del proyecto, considerando todas las dimensiones analizadas, es **baja**. La evaluación técnica demuestra que las tecnologías necesarias existen, pero que su correcta implementación requiere experiencia, infraestructura y apoyo institucional que no está garantizado. La factibilidad económica revela un desequilibrio severo entre los costos de desarrollo y operación frente a los ahorros proyectados, los cuales son mínimos, inestables y altamente inciertos. La factibilidad de recursos indica que el equipo disponible no tiene la capacidad suficiente para abarcar la complejidad del proyecto dentro del periodo estimado, y la dependencia de múltiples áreas institucionales incrementa el riesgo de retrasos críticos. Por su parte, la factibilidad operacional evidencia que la aplicación no podría sostenerse adecuadamente a largo plazo debido a la necesidad de mantener información constantemente actualizada, lo cual es un proceso que la institución no puede asegurar. Finalmente, la factibilidad de tiempo señala que el periodo de cuatro meses es insuficiente para desarrollar, integrar, probar y desplegar el sistema con la calidad requerida, especialmente considerando que los insumos básicos no se recibirán de manera oportuna.

Si bien la factibilidad legal es la única dimensión que se evalúa como medianamente positiva, incluso este aspecto depende del cumplimiento estricto de protocolos de seguridad y autorizaciones institucionales que podrían extender los tiempos y costos del proyecto. En conjunto, las limitaciones detectadas en las áreas técnica, económica, operacional, de recursos y de tiempo generan un escenario adverso en el que el proyecto difícilmente podría completarse con los estándares de calidad, funcionalidad y sostenibilidad requeridos.

Por todo lo anterior, y con base en la totalidad del análisis realizado, **no se recomienda proceder con la ejecución del proyecto App OrientaCUZ**. La suma de riesgos, costos y dependencias externas impide garantizar una implementación exitosa. La iniciativa, aunque valiosa en su intención, no cumple con los criterios mínimos de viabilidad para su aprobación en las condiciones actuales. Para reconsiderar su desarrollo en el futuro, sería necesario que la institución fortaleciera su infraestructura tecnológica, asegurara el acceso a datos actualizados y estableciera mecanismos claros de colaboración interdepartamental que permitan sostener un proyecto de esta naturaleza.